Data Literacy

Introdução

Com o aumento da utilização de dados no processo de tomada de decisão das organizações, provocado principalmente pela explosão no uso de dados, em todos os setores da economia, se torna importante a ideia de *data literacy*. Conceitualmente falando, o termo é utilizado para designar a “alfabetização de dados”, que corresponde à aprendizagem em relação a como entender, analisar, computar, registrar e usar dados na estratégia das organizações. Por meio da alfabetização de dados é possível interpretar contexto com uma precisão maior, entender os diversos cenários e, de posse dessas descobertas, tomar as decisões e executar as ações baseadas em fatos, não em opiniões. A habilidade de trabalhar com dados não é importante apenas no ambiente profissional. Pessoas que se destacam com essas habilidades estão sujeitas a tomar melhores decisões, inclusive no âmbito pessoal. As vantagens em contar com uma equipe que tenha habilidades com dados são facilmente detectadas, mas a implantação necessita de um grande esforço e fundamentalmente muito planejamento.

Objetivos da aula

Os principais objetivos desta aula são:

- O que é Data Literacy?

Dúvida?

- A importância de investir em Data Literacy;
- Descobertas sobre Data Literacy em empresas;
- 6 passos: Como implementar Data Literacy nas empresas?

Resumo

Com o aumento da utilização de dados no processo de tomada de decisão das organizações, provocado principalmente pela explosão no uso de dados, em todos os setores da economia, se torna importante a ideia de *data literacy,* diante deste cenário. Mas o que é *data literacy*? Conceitualmente falando, o termo é utilizado para designar a "alfabetização de dados", que corresponde à aprendizagem em relação a como entender, analisar, computar, registrar e usar dados na estratégia das organizações.

Segundo The Data Literacy Index, demonstra que *data literacy* se torna relevante não apenas para o estabelecimento de estratégias, mas, principalmente, devido ao impacto gerado aos resultados das organizações. Conforme estudo, organizações com maior pontuação no que tange a alfabetização em dados podem alcançar entre US$ 320 milhões e US$ 534 milhões em maior valor empresarial.

A habilidade de trabalhar com dados não é importante apenas no ambiente profissional. Pessoas que se destacam com essas habilidades estão sujeitas a tomar melhores decisões, inclusive no âmbito pessoal.

Com o fluxo de informações crescendo a cada segundo, principalmente devido ao mundo estar conectado, torna-se fundamental que os negócios e a sociedade preocupem-se com as questões relativas à

Dúvida?

qualidade dos dados a que têm acesso e principalmente em saber analisá-los.

Cada vez mais explorado pelo mercado, o conceito relacionado a *Big Data* procura entender como trabalhar de forma adequada quanto a esse grande volume de informações. Segundo o Approaches to Building Big Data Literacy, do MIT, pode-se definir *data literacy* como o conjunto de habilidade que transforma dados em informações, ou seja, lendo, trabalhando, analisando e argumentando com base em dados.

- **Ler –** Compreender o que são dados e quais características do mundo eles representam.

- **Trabalhar –** Criar, adquirir, limpar e gerenciar dados.

- **Análise –** Filtrar, classificar, agregar, comparar e desempenhar outras atividades analíticas com dados.

- **Argumentar –** Empregar dados para sustentar uma narrativa com o objetivo de transmitir alguma mensagem a um público específico.

Por meio da alfabetização de dados, é possível interpretar contexto com uma precisão maior, entender os diversos cenários e, de posse dessas descobertas, tomar as decisões e executar as ações baseadas em fatos, não em opiniões.

Como exemplo, podemos citar todo o planejamento que é realizado para uma viagem, em que é verificado a previsão do tempo durante o período de estadia e, então, de posse dessas informações, é realizada a organização das malas e a definição dos passeios a serem realizados. Ao realizarmos essas atividades estamos coletando dados, analisando

Dúvida?

esses dados coletados e tomamos as decisões baseado na análise realizada sobre os dados coletados.

Todavia, antes de definirmos qualquer escolha, é necessário termos certeza de que as informações que utilizamos para análise são realmente confiáveis. Uma das maneiras de garantirmos a confiabilidade das informações analisadas é através da checagem das fontes e esse processo é parte fundamental da alfabetização de dados. Esses pontos de *data literacy* são essenciais no processo de construção de estratégias *data driven* para os negócios, ou seja, não é achismo uma cultura que valoriza todas as decisões baseadas em fatos e dados.

Segundo a pesquisa intitulada “Perigos da percepção”, conclui-se que a sociedade brasileira está classificada na segunda posição no que se refere a possuir percepções equivocadas sobre a realidade do país em assuntos relacionados à vacinação, gravidez na adolescência, terrorismo, entre outros. É fato que as camadas operacionais da organização sentem mais dificuldades quando as camadas superiores, onde se encontram as lideranças, possuem dificuldades em executar suas funções. Devido a isso, no momento de decidir, o que acaba sendo levado em consideração é a intuição da equipe ou, principalmente, a opinião das pessoas mais influentes da organização.

Quando não confrontada com dados reais, a percepção equivocada pode conduzir a decisões equivocadas causadas por diagnósticos precipitados.

Desta forma, a organização se torna refém de seus próprios achismos. Com isso, consequências graves podem levar à falência ou perda de *market share*.

Dúvida?

A grande mudança provocada pelo *data literacy* é a visão diferenciada, em que a intuição e o achismo são substituídos por decisões baseadas

em análise de dados. Essa mudança é fundamental para a sobrevivência das organizações que se deparam com um mercado cada vez mais dinâmico e propenso a mudanças rápidas, principalmente no que tange a tendência de consumo.

Os principais benefícios trazidos pelo *data literacy* são:

- Uma ampla visão sobre os resultados;
- Identificação de notícias falsas;
- Diferenciação dos concorrentes.

Pesquisas demonstram que 63% das organizações reconhecem a importância de trabalhar com base de dados e planejam aumentar a alfabetização de dados de seus colaboradores. Entretanto, pode-se identificar lacunas entre a importância que as organizações destacam ter sobre os dados e as ações que realizam para apoiar as questões relativas à alfabetização de dados.

Uma outra lacuna é com relação às habilidades necessárias para ler, trabalhar, analisar e conversar com dados: apenas 24% da força de trabalho global está totalmente preparada. Entretanto, 78% da força de trabalho global demonstra disposição para investir tempo e energia para melhorar as habilidades com dados, porém, infelizmente, apenas 34% das organizações preparam seus colaboradores em *data literacy*. Um outro ponto crítico é que apenas 36% dos líderes estão dispostos a reconhecer, em termos salariais, os colaboradores que possuem as habilidades com dados.

Dúvida?

As vantagens em contar com uma equipe que tenha habilidades com dados são facilmente detectadas, mas a implantação necessita de um

grande esforço e fundamentalmente muito planejamento. O primeiro passo que deve ser seguido é conseguir o (1) apoio da alta cúpula organização. Na sequência deve-se seguir o seguinte roteiro:

- (2) Identificação do nível de *data literacy*, com isso será possível obter o grau de competência da organização;
- (3) Iniciar pela área-chave. Por exemplo: marketing, venda e operações, essas áreas possuem necessidades de tomar decisões focada em dados;
- (4) Disponibilizar os dados para todos na organização. Com isso, será estimulada a troca de conhecimento entre as diversas áreas;
- (5) Sugerir cursos e materiais gratuitos.
- (6) Ajustar o plano de desenvolvimento dos colaboradores, atrelando questões relacionadas a *data literacy* é uma ótima alternativa para motivar e estimular a alfabetização de dados na organização.

Construir uma cultura baseada em dados é a melhor forma de garantir que as estratégias organizacionais sejam realizadas por meio de análise de dados. E a melhor forma é através de exemplo, ou seja, os gestores precisam tomar decisões baseadas em dados e demonstrar isso a todos os colaboradores.

Conteúdo bônus

Tópicos avançados

Dúvida?

Segundo The Data Literacy Index, demonstra que *data literacy* se torna relevante não apenas para o estabelecimento de estratégias, m principalmente devido ao impacto gerado nos resultados das organizações. Conceitualmente falando, o termo é utilizado para designar a “alfabetização de dados”, que corresponde à aprendizagem em relação a como entender, analisar, computar, registrar e usar dados na estratégia das organizações. Por meio da alfabetização de dados é possível interpretar contexto com uma precisão maior, entender os diversos cenários e, de posse dessas descobertas, tomar as decisões e executar as ações baseadas em fatos, não em opiniões. Quer saber como avaliar o nível de *data literacy* de sua organização? Esse artigo traz mais detalhes desse desafio.

Referência Bibliográfica

Anderson, Carl. **Creating a data-driven organization:** Practical advice from the trenches. " O'Reilly Media, Inc.", 2015.

Brunton, Steven L., and J. **Nathan Kutz. Data-driven science and engineering:** Machine learning, dynamical systems, and control. Cambridge University Press, 2022.

Cavalheiro, Daniel Minetto. **"Resultado do mapeamento de processos e reestruturação da área de vendas de uma construtora."** (2021).

Correia, Magno da Silva. **"Rumo a um modelo de maturidade para organizações orientadas a dados."** (2022).

Dúvida?

Fawcett, Tom, and Foster Provost. **Data Science para Negócios:** O que você precisa saber sobre mineração de dados e pensamento analítico de dados. Alta Books Editora, 2018.

Harshman, Jordan, and Ellen Yezierski. "**Assessment data-driven inquiry:** A review of how to use assessment results to inform chemistry teaching." Science Educator 25.2 (2017): 97-107.

Hupperz, Marius Johannes, et al. "**What is a Data-Driven Organization?**." AMCIS. 2021.

Jeffery, Mark. **Data-driven marketing:** the 15 metrics everyone in marketing should know. John Wiley & Sons, 2010.

Kelsey, T. W., et al. "**Data-driven assessment of the human ovarian reserve.**" Molecular human reproduction 18.2 (2012): 79-87.

Knaflic, Cole Nussbaumer. **Storytelling com dados:** um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios. Alta Books, 2019.

Lindstrom, Martin. **Small data:** como poucas pistas indicam grandes tendências. HarperCollins Brasil, 2016.

Lu, Jie, et al. "**Data-driven decision-making (d 3 m):** Framework, methodology, and directions." IEEE transactions on emerging topics in computational intelligence 3.4 (2019): 286-296.

Paasch, Marcio Rodolfo, et al. "**DATA-DRIVEN NA INDÚSTRIA DA MODA:** Um estudo da utilização de dados no processo de criação de produto de moda em Santa Catarina." Revista E-Tech: Tecnologias para Competitividade Industrial-ISSN-1983-1838 15.1 (2021).

Patil, D. J., and Hilary Mason. **Data Driven. "** O'Reilly Media, Inc.", 2015.

Dúvida?

Riche, Nathalie Henry, et al., eds. **Data-driven storytelling.** CRC Press, 2018.

Santos, Ariadna Neves dos. "**Desenvolvimento de cultura organizacional data-driven:** uma visão dos profissionais de agências de publicidade." (2021).

Ir para questão

Dúvida?